



Anno Accademico 2025/2026



Light-Field Image Compression

Laurea Magistrale in Informatica

Corso di Compressione Dati

Studenti:

- Alessio Maddaluno 0522501729
- Lorenzo Sorrentino 0522501849
- Francesco Fasolino 0522501693

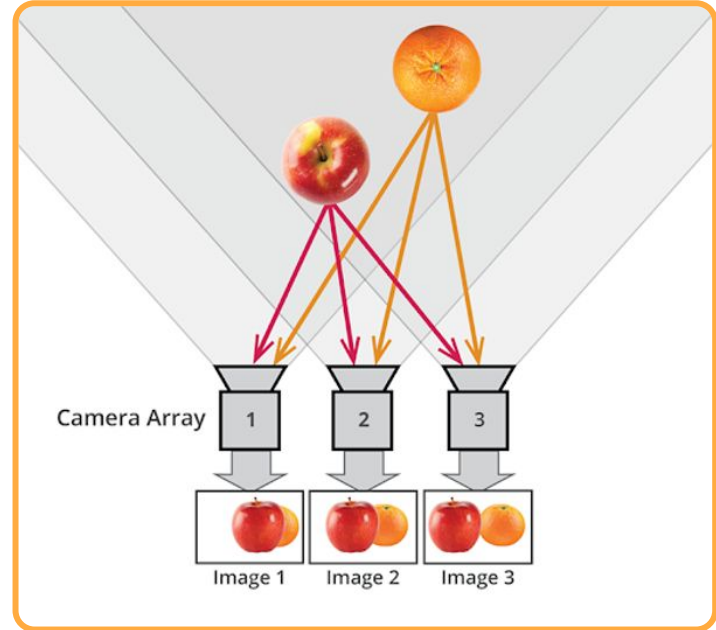
Cos'è una Light Field Image

- Immagini che catturano non solo la scena, ma anche la direzione dei raggi di luce.
- Permettono refocusing, cambio di punto di vista e stima della profondità.
- Rappresentazione più ricca rispetto alla fotografia tradizionale.



Modalità di acquisizione

- **Microlenti:** array di lenti davanti al sensore.
- **Array di telecamere:** più camere disposte in griglia.
- **Telecamera in movimento:** acquisizione multipla lungo una traiettoria.



Applicazioni delle Light Field Images

- Realtà virtuale e aumentata.
- Cinematografia ed effetti speciali.
- Ricostruzione 3D.
- Applicazioni scientifiche e industriali.



⚠ In un contesto di alta risoluzione, una singola immagine light field può raggiungere svariati GB!

Compressione Lossy di Light Field Images

Compressione Video

H.265
HEVC
High Efficiency Video Coding

VP9



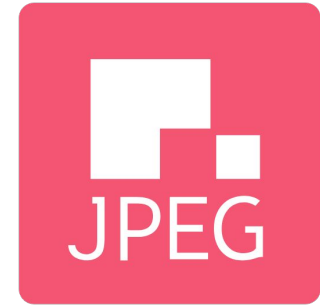
Epipolar Plane



H.265
HEVC
High Efficiency Video Coding

VP9 **AV1**

JPEG Pleno



Pleno

Utilizzo di Codec Video

La correlazione presente tra i frame di una light field image suggerisce che un ottimo modo per comprimere questo genere di file è l'utilizzo di **compressione video**.



È possibile predisporre i frame in modo che abbiano una maggiore correlazione, seguendo il “layout” dipendente dalla modalità di acquisizione.

Codec Video

Per la compressione delle immagini Light Field, è possibile sfruttare codec video standard che implementano tecniche avanzate di predizione:

- **HEVC:** è uno standard di compressione video. Ampiamente usato in streaming e TV digitale e supporta alte risoluzioni a costo di una maggior complessità computazionale;
- **AV1:** è un codec open-source sviluppato dall'Alliance for Open Media, pensato per streaming su larga scala e alta efficienza;
- **VP9:** anch'esso open source, sviluppato da Google e principalmente utilizzato per i contenuti web.

Compressione Video con FFMPEG

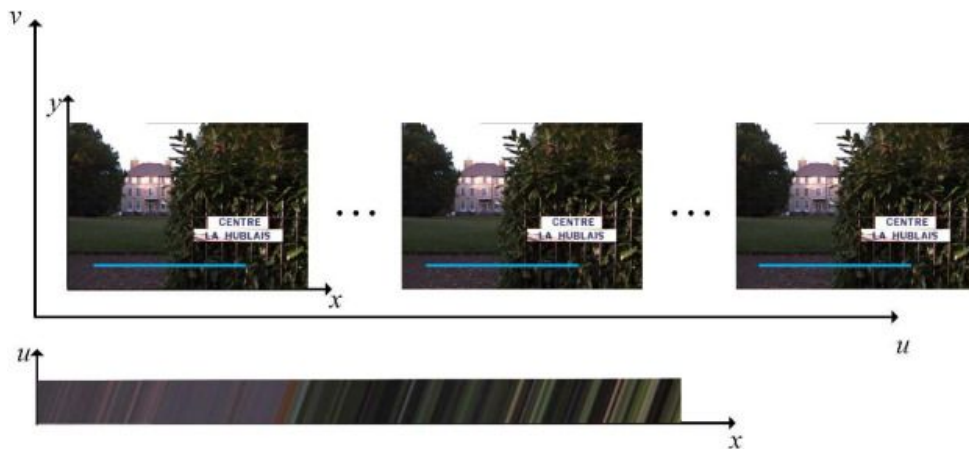
- Le viste Light Field sono organizzate come sequenza video tramite FFmpeg.
- Applicazione di padding automatico per soddisfare i vincoli degli encoder (es. HEVC).
- Codifica con codec video avanzati (HEVC, AV1, VP9) a **10 bit**, controllandone la qualità tramite **CRF**.
- Attenzione all'ordine dei filtri in decodifica per evitare perdite geometriche.
- Rimozione del padding e ricostruzione delle viste originali.

Epipolar Plane Images (EPI)

Un light field è definito come $L(u, v, x, y)$, dove (u, v) identificano la posizione della vista nella griglia angolare e (x, y) le coordinate spaziali del pixel.

Un EPI è una sezione bidimensionale del Light Field ottenuta fissando una coordinata spaziale e una angolare. Ad esempio, fissando $y = y_0$ e $v = v_0$, si ottiene:

$$EPI(u, x) = L(u, v_0, x, y_0)$$



EPI e compressione con Codec Video

Gli EPI possono essere organizzati in sequenze di immagini che mostrano variazioni regolari tra viste. Questa struttura è analoga a quella di un flusso video, dove i frame consecutivi presentano alta correlazione temporale. Per questo motivo, è possibile sfruttare codec video standard (HEVC, AV1, VP9). In questo modo:

1. Si sfruttano le tecniche di predizione spaziale e temporale dei codec.
2. Si ottiene una compressione lossy controllata tramite parametri come il CRF (Constant Rate Factor).
3. Si mantiene compatibilità con strumenti consolidati (FFmpeg, librerie standard).

Compressione EPI con FFMPEG

- Le viste Light Field sono caricate in un array 5D (U, V, H, W, C).
- Viene effettuata una trasposizione e reshape della matrice:
 $(U, V, H, W, C) \rightarrow (V, H, U, W, C) \rightarrow ((V \cdot H), U, W, C)$.
- Viene applicato del padding sul numero di EPI (multiplo di 64) ed effettuato il tiling per ottenere dei frame con *altezza* = $T \cdot U$, *larghezza* = W . Quindi si ottiene un volume con shape $(F, T \cdot U, W, C)$, con F numero di frames.
- Il volume viene inviato a FFMPEG per la compressione, controllandone la qualità con **CRF**.
- Si effettua il processo inverso per la decompressione.

JPEG Pleno



- Necessità di un **nuovo standard** definito da JPEG per la rappresentazione e codifica di texture-plus-depth, light field, point cloud e immagini olografiche.
- JPEG Pleno è un **framework integrato** per la manipolazione dei dati plenottici.
- Pleno al momento è suddiviso in **6 parti**; ma questa organizzazione permette l'inserimento di nuovi componenti in modo indipendente .

JPEG Pleno

- Parte 1: Framework
- Parte 2: Light Field Coding
- Parte 3: Conformance Testing
- Parte 4: Reference Software
- Parte 5: Holography
- Parte 6: Point Cloud Computing

JPEG Pleno

Parte 2: LFI Coding

Lo standard riconosce la possibilità di avere approcci diversi per i vari tipi di Light Field, definendo al lancio due modalità e successivamente una terza:

- **4D Prediction Mode:** adatto per i Light Field sparsi.
- **4D Transform Mode:** adatto per i Light Field densi (usata nella nostra implementazione).
- **Slated 4D Transform Mode:** un trade-off più versatile tra le due versioni, competitivo per entrambi i casi precedenti.

Di questi tre approcci, al momento, l'unico implementato nel software di riferimento JPLM è il 4D-TM.

JPEG Pleno Workflow

Lo script gestisce un flusso di lavoro sequenziale composto da sei fasi:

- **Lenslet Shifting:** uso del tool *lenlet_13x13_shifter* in modalità **encode** per elaborare i file PPM originali e produrre una versione shiftata.
- **Conversione in PGX:** passaggio da PPM shiftate a PGX, formato con cui opera JPEG Pleno.
- **Encoding:** esecuzione di *jpl-encoder-bin* controllando la qualità di compressione tramite il parametro **Lambda**.
- **Decoding:** esecuzione di *jpl-decoder-bin* per decomporre il file compresso nel formato intermedio PGX.
- **Conversione in PPM:** ritorno da PGX a PPM.
- **Lenslet Post-processing:** uso del tool *lenslet* in modalità **decode** per invertire lo shift geometrico applicato nella fase 1.

Metriche di valutazione della fidelity

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)

- Misura classica che quantifica la distorsione in base all'errore quadratico medio (MSE) tra i pixel originali e quelli compressi.
- Un valore più alto indica qualità migliore della compressione, ma è sensibile solo alle differenze globali.

SSIM (Structural Similarity Index)

- Metrica avanzata che valuta la degradazione in base alla **qualità percepita** umana.
- Analizza luminanza (intensità media dei pixel), contrasto (varianza dei pixel) e struttura (correlazione spaziale tra i pixel).
- Restituisce un valore tra 0 e 1 (1 indica la somiglianza perfetta).
- Si rivela più affidabile rispetto a metriche puramente matematiche, come PSNR.

Hardware di testing

- CPU: AMD Ryzen 7 6800H (8 cores, SMT, 3.2 GHz base clock, fino a 4.7 GHz boost)
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile (3840 CUDA cores, 900 MHz base clock, fino a 1425 MHz boost);
- Sistema Operativo: Windows 11 con ambiente di esecuzione Windows Subsystem for Linux (WSL).

Datasets

Sono stati analizzati 5 dataset eterogenei (*lenslet*, *synthetic* e *HDCA*), che hanno dato risultati diversi in base alla tipologia.

I dataset di tipo *lenslet* sono stati analizzati usando le viste in formato *shifted*, essendo quelle direttamente sottoposte a codifica.

Per comparare i risultati dei vari dataset è stato necessario ottenere un indice di similarità (SSIM) per le immagini ricostruite pressoché identico tra i vari codec.

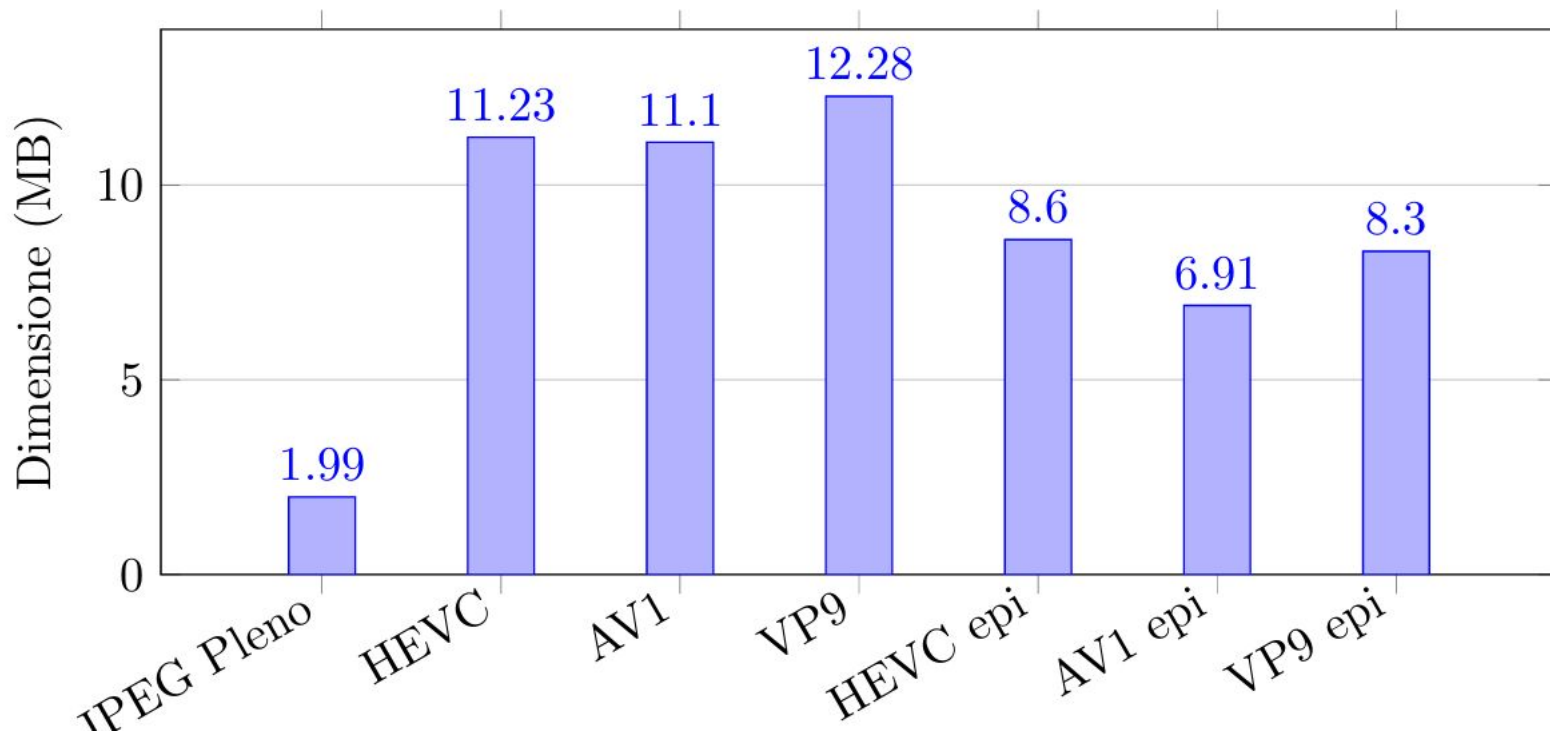
Riportiamo di seguito i risultati di un dataset di tipo *lenslet* (Bikes) e uno sintetico (Greek), nella relazione sono presenti i risultati per tutti i dataset.

Dataset Bikes



Dataset Bikes

Confronto Dimensioni File - Dataset *Bikes*



Dataset Bikes

Tabella con le metriche di compressione

Codec	Size (MB)	Ratio	Saved (%)	Bitrate (bpp)	λ /CRF
JPEG Pleno	1.99	131.89:1	99.24	0.3639	700
HEVC	11.23	23.35:1	95.72	2.0559	2
AV1	11.10	23.64:1	95.77	2.0307	5
VP9	12.28	21.37:1	95.32	2.2465	7
HEVC epi	8.60	30.50:1	96.72	1.5740	14
AV1 epi	6.91	37.95:1	97.37	1.2647	11
VP9 epi	8.30	31.61:1	96.84	1.5185	14

Dataset Bikes

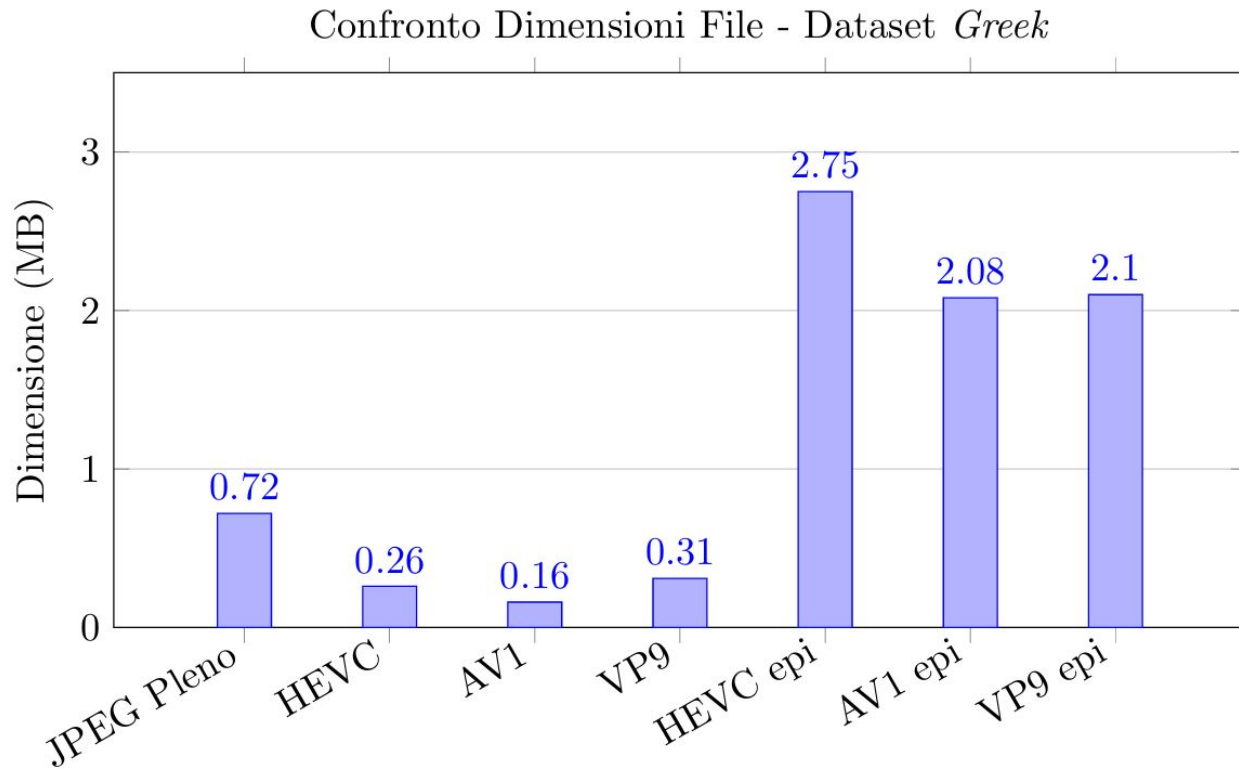
Tabella con le metriche di qualità dell'immagine

Codec	PSNR	PSNR σ	SSIM	SSIM σ	Comp. (s)	Dec. (s)
JPEG Pleno	35.47	0.74	0.954 236	0.011 129	51.94	7.9
HEVC	33.40	0.88	0.954 242	0.007 965	5.10	4.1
AV1	33.54	0.94	0.955 763	0.007 286	34.00	4.4
VP9	33.44	0.88	0.954 319	0.007 025	19.50	4.4
HEVC epi	34.72	0.68	0.954 203	0.010 644	4.70	2.01
AV1 epi	34.94	0.64	0.952 950	0.010 851	26.19	1.74
VP9 epi	34.99	0.62	0.954 915	0.010 185	19.92	1.69

Dataset Greek



Dataset Greek



Dataset Greek

Tabella con le metriche di compressione

Codec	Size (MB)	Ratio	Saved (%)	Bitrate (bpp)	λ /CRF
JPEG Pleno	0.72	169.23:1	99.41	0.2836	200
HEVC	0.26	458.67:1	99.78	0.1047	14
AV1	0.16	782.92:1	99.87	0.0613	22
VP9	0.31	392.61:1	99.75	0.1223	22
HEVC epi	2.75	44.19:1	97.74	1.0862	14
AV1 epi	2.08	58.43:1	98.29	0.8216	11
VP9 epi	2.10	57.76:1	98.27	0.8310	15

Dataset Greek

Tabella con le metriche di qualità dell'immagine

Codec	PSNR	PSNR σ	SSIM	SSIM σ	Comp. (s)	Dec. (s)
JPEG Pleno	41.76	0.50	0.976 326	0.001 801	20.90	3.7
HEVC	41.42	0.74	0.976 383	0.002 746	2.70	2.5
AV1	41.29	0.33	0.976 103	0.001 059	6.60	1.8
VP9	41.47	0.76	0.976 546	0.002 436	4.60	2.4
HEVC epi	41.47	0.67	0.977 158	0.002 154	11.77	1.25
AV1 epi	41.65	0.57	0.975 221	0.002 113	13.23	1.24
VP9 epi	41.70	0.58	0.976 280	0.002 124	7.04	1.18

Risultati

Dall'analisi dei risultati dei dataset presi in considerazione è emersa:

- l'evidenza che i **dataset più densi**, hanno visto vincere l'approccio di **JPEG Pleno con la 4D-TM**, i codec hanno avuto le prestazioni peggiori, l'approccio EPI è nel mezzo.
- per i dataset **meno densi** i **codec tradizionali** sono riusciti ad avere una resa maggiore rispetto a JPEG Pleno, EPI si posiziona come peggiore.

Sviluppi futuri

Quando gli altri componenti di JPEG Pleno saranno implementati, si potranno verificare le prestazioni rispetto alle altre metodologie, dato che teoricamente dovrebbero avere prestazioni importanti laddove la 4D-TM non è risultata vincitrice.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE